



《软件项目管理》测试文档



“康乐智助”个人健康管理系统

学 院： 软件学院

专 业： 软件工程

小组组号： 8

小组成员： 范奕珩，孙玮利，于洋，

 廖晨翔，邓杰瑞

指导老师：

评阅意见：

二零二五年五月七日

目录

一、	概述	3
1.1	系统需求概述	3
1.2	系统设计与实现概述	3
二、	测试计划	3
2.1	测试环境	3
2.2	测试需求 IADT 分解	3
2.3	测试实施	6
2.4	通过准则	7
2.4.1.	功能验证通过准则	7
2.4.2.	接口与性能通过准则功能	7
2.4.3.	安全与稳定性通过准则功能	7
2.4.4.	可用性与用户体验通过准则	7
三、	测试程序	8
3.1	测试程序组成	8
3.2	功能测试	8
3.3	性能测试	10
3.4	接口测试	10
3.5	文档介质一致性测试	12
3.6	自由操作测试	13
四、	测试实施与缺陷跟踪	13
4.1	测试实施记录	13
4.1.1	功能测试报告	14
4.1.2	性能测试报告	16
4.1.3	接口测试报告	17
4.1.4	文档介质一致性测试测试报告	19
4.1.4	自由测试报告	20
4.2	缺陷跟踪	21

健康管理系统测试计划和测试程序

一、概述

1.1 系统需求概述

在“健康 ——> 以人为本”的理念指导下，本系统旨在打造一套集健康指标采集、可视化分析、健康资讯互动、AI 问答与个性化提醒于一体的综合健康管理平台。系统通过采集用户的身高、体重、血压、血糖、步数等关键健康指标，并以图表的方式进行直观展示，帮助用户全面了解自身健康状态。

此外，平台还提供丰富的健康资讯内容，用户可浏览、收藏、评论、点赞文章，参与健康话题讨论；配合 AI 健康问答助手，提供专业的健康建议与知识补充。同时，系统还集成指标提醒、互动消息与系统通知等功能，确保用户能够及时获取重要信息。

本系统服务于希望自主掌握健康状况、提升健康素养的普通用户，兼顾易用性与专业性，适用于个人用户、家庭用户、慢性病人群等多种使用场景。

1.2 系统设计与实现概述

本系统是一套以用户健康数据为核心、以人为本的个人健康管理平台。系统通过记录和可视化展示用户的健康指标数据，如身高、体重、血压、血糖、步数等，配合健康资讯推荐与互动（评论、点赞、收藏等），实现全面的健康信息管理。系统还具备消息提醒功能，辅助用户进行自我健康管理，并提供后台管理功能以支持系统正常运行和维护。

二、测试计划

2.1 测试环境

该项目采用前后端分离架构，前端使用 Vue.js 结合 Vue Router 和 Axios 实现页面路由控制与接口请求，后端基于 Spring Boot 构建，集成 SpringMVC 和 MyBatis 实现业务逻辑与数据库访问，数据持久化使用 MySQL 数据库，前后端通过 RESTful API 进行通信。在测试环境配置方面，后端使用 JUnit 和 Spring Boot Test 进行单元测试与集成测试，结合 Mockito 进行依赖模拟，确保各模块逻辑正确性。

前端测试使用 Jest 和 Vue Test Utils，支持组件单元测试和行为验证。分别使用 Postman 与 Apache JMeter 进行接口功能和性能测试。数据库测试使用 H2 内存数据库进行回归验证，确保测试过程中的数据隔离和可控性。同时，项目可集成到 GitLab CI 或 GitHub Actions 等持续集成平台，自动执行测试用例并反馈测试结果。

2.2 测试需求 IADT 分解

功能点	检查 (Inspection)	分析 (Analysis)	演示 (Demonstration)	测试 (Test)
用户注册	注册页面字段、交互提示与表单样式是否清晰	字段唯一性（用户名、手机号）、密码强度、校验	使用有效信息注册用户，前后端流程顺畅，反馈注册成功	输入已注册手机号、格式错误密码等异常，验证提示

功能点	检查 (Inspection)	分析 (Analysis)	演示 (Demonstration)	测试 (Test)
	晰	流程是否完整	功信息	是否准确，后端是否防止重复入库
用户登录	登录表单、按钮及跳转逻辑是否清晰	身份验证流程、Token 生成与存储安全性	成功登录后跳转主页，Token 写入本地存储，后续请求携带验证	使用错误密码或无效用户登录，系统应返回明确错误提示，验证 Token 是否能正确鉴权
信息修改	个人信息编辑页面字段展示与修改按钮响应	字段格式校验、修改接口是否具备用户校验与更新逻辑	修改昵称或生日后提交，页面应提示成功并刷新信息显示	提交非法格式（如生日格式错误），检查前后端校验是否生效
密码修改	原密码验证与新密码输入框逻辑是否合理	密码修改逻辑是否涉及原密码确认、新密码加密、修改成功提示	正确输入原密码并设置新密码，系统成功更新并提示	输入错误原密码或弱新密码，应提示并拒绝更新，验证加密结果是否更新入库
忘记密码	验证码发送与验证逻辑是否合理，验证码页面提示是否明确	验证码生成、发送、验证及有效期机制是否完整	成功接收验证码并设置新密码，流程完整并反馈成功	输入错误验证码或过期验证码，系统应拦截修改请求
角色权限管理	用户角色字段在数据库中的定义、前端页面权限控制逻辑是否清晰	权限控制是否能限制普通用户操作管理功能，管理员权限是否覆盖所需模块	管理员可访问后台页面，普通用户受限，仅访问健康记录等模块	普通用户的操作界面无相关按钮进入访问后台
资讯浏览	资讯列表样式与分页加载功能是否清晰，标题摘要是否完整	分页逻辑、加载顺序及性能优化策略	用户浏览资讯首页，点击分页按钮加载更多内容，点击标题进入详情页	刷新、翻页操作测试稳定性，断网时应有容错提示
资讯评论与互动	评论区样式、输入框响应与交互按钮（点赞/回复）是否清晰	评论树结构设计与 parent_id 关联逻辑，点赞频率控制是否合理	用户发布评论并收到实时更新，点击点赞数即时刷新，回复评论后结构正常嵌套	空评论、恶意脚本应被过滤，频繁点赞应限制频率，数据应持久保存
资讯收藏	收藏按钮显示、状态切换与个人中心收藏页展示是否完整	收藏表是否与用户 ID 资讯 ID 建立唯一关联，是否支持取消逻辑	用户收藏资讯后个人中心可见，取消后立即移除，前端状态同步	重复收藏应无副作用，断网状态尝试收藏应提示失败
标签分类与搜索	标签显示样式、搜索输入框功能是否直观	标签与资讯的多对多关系绑定是否合理，搜索关键词模糊匹配效	点击“运动保健”标签展示相关资讯，输入关键词搜索返回精准结果	测试不存在标签、无效关键词是否返回空内容或错误提示

功能点	检查 (Inspection)	分析 (Analysis)	演示 (Demonstration)	测试 (Test)
		果		
推荐与置顶	推荐与置顶标识在列表中是否明显，首页排序是否正确	推荐权重、置顶优先逻辑是否会影影响正常排序及分页显示	设置某条资讯为推荐后首页展示优先，设置为置顶后始终排在首位	同时设置多条置顶资讯，检查排序一致性，撤销推荐或置顶是否即时更新
健康模型配置	模型配置界面字段是否完整、描述是否规范	模型字段（如名称、单位、范围）是否满足不同健康指标需求	在后台配置一个血压模型并保存，展示其在前端录入页面正确渲染	提交异常单位名称、空白字段等情况，验证系统提示与处理是否正确
健康记录录入	输入项是否与配置模型一致，界面控件是否合理	表单校验逻辑（数值范围、时间戳处理等）是否覆盖主要异常情况	用户填写“血糖”数值后保存，系统更新图表区展示该记录	输入非法字符、越界数值，检查后端是否正确拦截，数据库是否安全更新
数据可视化	图表展示是否清晰、单位是否一致	图表展示逻辑与数据匹配关系，是否支持按时间排序和区间查询	用户查看“近 30 天体重记录”，图表动态渲染折线图	插入连续记录后查看图表是否正确更新，测试不同浏览器或分辨率下的展示效果
消息接收与阅读	消息列表展示是否清晰，是否能标记“已读”“未读”状态	用户与消息的关联逻辑是否完整、是否支持状态更新追踪	用户收到系统消息后点击查看详情，状态更新为“已读”	切换账户检查是否消息独立展示，重复点击是否导致状态异常
实时提醒机制	WebSocket 通道建立与断开重连机制是否健全	服务端推送触发条件、异常处理逻辑与前端监听策略	评论被回复后，实时收到弹窗提示，红点标记显示未读数量	断开网络再恢复，验证是否能重连并接收消息，浏览器兼容性检查
消息列表与详情	消息分页展示是否流畅，详情页跳转是否准确	消息结构设计（消息类型、关联对象、跳转链接）是否合理	查看通知列表并进入某条评论提示消息，正确跳转至资讯详情页评论处	快速翻页操作测试性能，查看历史消息时链接应仍可访问
AI 问答	输入框、提交按钮、答案区域是否排版清晰，响应是否顺畅	API 调用、WebSocket 流式通信、问答缓存结构是否合理	用户输入问题，AI 持续流式返回回答内容，支持上下文连续提问	中断网络后是否重连、提交空问题时系统是否拦截，连续对话记录能否正确保存
首页可视化看板	图表展示是否直观、数据刷新是否实时	图表数据来源与指标提取逻辑是否正确，是否支持后台过滤筛选	新用户注册或新增资讯后，图表指标实时更新	切换日期范围、筛选条件验证图表是否随之变动，断网状态下是否容错
用户	用户信息展示是	用户权限与禁用	管理员搜索用户并	禁用用户后尝试登

功能点	检查 (Inspection)	分析 (Analysis)	演示 (Demonstration)	测试 (Test)
管理	否清晰、编辑按钮功能是否正常	字段是否有效，操作日志是否准确记录	修改角色为管理员，记录日志并更新列表显示	录应失败，查看后台日志是否准确记录操作信息
标签管理	标签增删改页面逻辑是否清晰，是否能防止重名标签	标签与资讯的关联更新是否同步，标签管理权限是否生效	管理员新增“心理健康”标签并成功关联资讯，列表实时更新	删除标签后验证是否同步解除绑定，编辑标签名是否影响展示
健康资讯管理	资讯编辑界面、推荐/置顶开关状态是否可控	资讯状态字段是否完整，编辑删除操作是否安全可靠追溯	管理员发布新资讯并置顶，前端首页正确展示	删除资讯应从前端消失且数据移除，编辑后应立即更新展示内容
健康模型管理	模型列表是否完整、编辑项是否易操作	模型修改是否影响前端渲染逻辑及录入交互流程	修改“体重”单位为“斤”，前端录入页面同步变更	删除某模型后录入页面应移除相关项，新增模型是否立即可用
健康记录管理	数据筛选功能是否精确、展示是否分页	数据访问权限、敏感信息脱敏处理逻辑是否规范	管理员查看指定用户过去一月健康记录，数据完整清晰	输入不存在用户 ID 或时间范围，应提示无记录，分页加载正常
消息管理 (系统推送)	消息创建页面字段与发送范围选择是否完整	消息分类、发送记录与回溯机制是否规范	管理员推送系统公告，所有用户收到并可查看详细内容	验证消息是否按角色、用户正确发送，历史记录是否可搜索
评论管理	评论列表展示与筛选功能是否完善	评论内容审核流程、用户禁言机制是否健全	管理员屏蔽一条违规评论，前端立即移除	被禁言用户再评论应被禁止，评论恢复后正常显示

表 1：测试需求 IDAT 分解表

2.3 测试实施

测试实施阶段包括测试环境的搭建、测试数据的准备、测试用例的执行以及缺陷的记录与跟踪。测试人员根据项目部署需求，配置前端 Vue 页面、后端 Spring Boot 服务、MySQL 数据库和 WebSocket 服务，确保所有模块之间能够正常通信。测试用例覆盖系统所有功能模块，包括用户注册登录、健康数据录入、AI 问答互动、消息推送等。

测试人员根据不同类型的测试用例，手动输入边界数据、无效数据以及正常数据，检查系统是否按照预期响应。接口测试使用 Postman 发送各种请求，验证请求参数和返回结果的正确性。性能测试使用 JMeter 模拟多用户访问接口，观察系统响应时间和并发处理能力。前端页面通过实际点击与操作，验证跳转逻辑、按钮响应、表单校验是否符合设计要求。WebSocket 长连接场景中，通过断网重连、消息发送与接收操作检验连接稳定性与数据同步机制。

缺陷发现后记录至缺陷跟踪系统，明确缺陷描述、重现步骤与影响模块，提交至开发人员处理。缺陷修复后再次执行相关测试用例，验证是否恢复正常并观察是否产生新的问题。测试过程保持日志记录与状态更新，确保每一个测试行为均有可溯路径与责任人。各类测试任务按模块和时间分工执行，确保实施过程持续、有序开展。

测试人员	测试任务
范奕珩	前后端单元测试，自由测试
孙玮利	集成，功能测试
于洋	接口测试
廖晨翔	性能测试
邓杰瑞	文档介质一致性测试

表 2：测试人员分配表

2.4 通过准则

当项目下列的四个准则全都通过时，即判定项目整体通过。

2.4.1. 功能验证通过准则

所有 IADT 分解中列出的用例均已执行且结果通过，无阻塞性缺陷（Severity=Critical/Blocker）。

各模块基本流程（用户注册 / 登录、资讯浏览与互动、健康记录录入、消息接收推送、AI 问答、后台管理）均可按预期正向执行，且在异常输入（边界值、空值、错误格式）下能给出正确的错误提示或保护性失败。

业务权限控制严格生效：普通用户无法访问或操作管理员接口，管理员可正常执行管理操作且操作日志准确记录。

数据一致性和持久化：所有写操作（注册、修改、收藏、评论、模型配置、健康记录）在 UI、API 和数据库三者间同步一致，无丢失或重复。

2.4.2. 接口与性能通过准则功能

所有后端 RESTful API 接口均返回正确的 HTTP 状态码（200/201/400/401 /403/404/500 等），错误信息字段规范且可本地化。

单个接口的 95% 响应时间 $\leq 500\text{ms}$ ，最大响应时间 $\leq 2\text{s}$ （在标准测试环境下）。

并发压力测试（1000 RPS）无服务崩溃、内存泄漏或严重超时，核心业务接口（查询列表、健康记录录入）平均响应 $\leq 800\text{ms}$ 。

2.4.3. 安全与稳定性通过准则功能

所有测试用例执行覆盖率 $\geq 80\%$ ，关键模块（用户管理、权限控制、数据处理）覆盖率 $\geq 90\%$ 。

未发现 SQL 注入、XSS、CSRF、未授权访问等高危安全缺陷。

JWT 验证、密码加盐加密（bcrypt）和 HTTPS 传输生效，通过自动化扫描和手工渗透测试验证。

前端单页应用无内存泄漏、路由切换无页面残留、WebSocket 断线重连机制稳定。

2.4.4. 可用性与用户体验通过准则

表单校验（前端+后端）全部生效，无明显死角；错误提示文案准确、可理解。

主要页面加载首屏时间 $\leq 1\text{ s}$ ，路由切换 $\leq 300\text{ ms}$ ；页面自适应主流浏览器分辨率无布局溢出。

边缘场景（无网络、接口异常、空数据）均有友好容错提示，不出现空白页或未捕获异常。

三、测试程序

3.1 测试程序组成

测试程序的组成包括功能测试、性能测试、接口测试、文档与介质一致性测试以及自由操作测试五个部分，分别覆盖系统的主要质量属性和用户体验要求。

功能测试侧重验证系统各模块是否按需求文档正常运行，确保用户登录、数据录入、信息展示等核心功能在各种输入条件下表现一致。性能测试评估系统在不同负载下的响应时间、并发处理能力及资源消耗情况，识别可能存在的性能瓶颈。接口测试关注前后端、系统与第三方服务之间的数据交互，确保接口请求格式正确、参数校验到位、返回结果稳定可靠。文档与介质一致性测试用于检查部署系统与说明文档是否一致，保证使用者按照文档步骤能顺利完成安装与操作。自由操作测试在非预设路径下由测试人员随意操作系统，以发现隐藏的异常行为和使用上的不便之处，提高系统的健壮性和用户友好性。

3.2 功能测试

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
a1	用户注册	输入用户名、密码，后点击注册按钮	提示注册成功，跳转至登录页面		
a1	用户注册	输入用户名，后点击注册按钮	无法注册，提示用户输入密码		
a1	用户注册	输入密码，后点击注册按钮	无法注册，提示用户输入用户名		
a2	用户登录	点击登录	无法注册，提示应户名或密码不能为空		
a2	用户登录	输入已注册用户名点击登录	无法登录，提示用户密码不能为空		
a2	用户登录	输入已注册用户名与密码点击登录	系统生成 JWT 并跳转至首页		
a2	用户登录	输入未注册用户名密码点击登录	无法登录，提示用户		
a2	用户登录	输入已注册用户名错误密码点击登录	无法登录，提示用户密码错误		
a3	信息修改	登录后进入个人中心，修改昵称与性别并保存	修改成功提示，界面显示更新后的信息		
a4	密码修改	输入原密码与新密码点击确认	提示密码修改成功，需重新登录		
a4	忘记密码	点击“忘记密码”，输入手	提示密码重置成功，跳		

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
		机号获取验证码并设置新密码	转至登录页面		
a5	权限控制	使用普通用户账号访问后台管理页面	提示权限不足，访问被拒绝		
b1	资讯浏览	进入资讯页面，滚动浏览并点击任意资讯条目	展示资讯详情内容		
b2	资讯评论	在资讯详情页输入评论并点击发布	评论区新增该评论，显示用户名与时间		
b2	资讯点赞	点击资讯评论下的点赞按钮	点赞数加一，按钮状态变化		
b3	资讯收藏	点击资讯详情页收藏按钮	提示收藏成功，资讯加入个人收藏列表		
b4	资讯搜索	在搜索框输入关键词后点击搜索	返回匹配的资讯标题列表		
b4	标签筛选	点击某一资讯标签	展示该标签下的全部相关资讯		
c2	健康数据录入	填写血压值、日期并点击保存按钮	提示保存成功，图表区域更新数据点		
c3	健康图表展示	进入健康记录页面	展示折线图与柱状图，数据按时间排序		
d1	消息接收与阅读	登录后收到一条新消息并点击消息图标	跳转至消息详情页面，消息标记为已读		
d2	实时消息提醒	使用两个浏览器用户 A 回复用户 B 评论	用户 B 页面右上角弹出红点提醒		
d3	消息分页浏览	滚动消息列表到底部	加载更多消息并追加显示		
e1	AI 问答提交问题	输入“什么是健康饮食”并点击发送	系统流式展示 AI 回复内容		
e2	AI 历史记录查看	进入历史问答记录页面	展示过往问答的内容与时间		
f1	后台首页看板	管理员登录后台系统首页	展示图表数据：注册用户数、活跃度等		
f2	后台用户管理	管理员修改某用户昵称并保存	显示更新成功，列表中对应用户数据刷新		
f4	后台资讯管理	管理员发布一条新资讯	提示发布成功，前端资讯页面可见该内容		
c1	后台健康模型配置	新增一项指标“心率”，设置单位为 bpm 并保存	模型列表中显示新指标，前端录入页面新增对应项		
f6	后台健康数据查看	管理员在后台搜索某用户的健康记录	返回该用户所有历史数据条目		
f7	后台消息	管理员输入标题与内容并点	用户登录后接收到该消		

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
	发布	击发送	息并在列表中展示		

表 3：功能测试表

3.3 性能测试

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	获取资讯列表接口应在 500ms 内响应	使用 JMeter 向 /api/news/list 接口并发发送 100 个请求	平均响应时间 ≤ 500ms, 成功率 100%		
2	用户登录接口支持 50 并发用户	使用 JMeter 模拟 50 用户同时调用 /api/user/login 接口	所有请求返回状态码 200, 平均响应时间 ≤ 800ms		
3	AI 问答接口响应时间 ≤ 3 秒	使用 JMeter 循环向 /api/ai/chat 提交问题, 模拟实时回答	最大响应时间 ≤ 3s, 系统无超时		
4	首页数据看板接口抗压能力	使用 JMeter 向 /api/dashboard/overview 接口发送 500 请求	成功率 100%, 无系统崩溃		
5	评论发布接口高并发下保持正确性	使用 JMeter 向 /api/comment/add 同时发送 200 条评论数据请求	每条评论均被记录, 系统不丢数据		

表 4：性能测试表

3.4 接口测试

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	登录接口	使用 Postman 向 api/personal-heath/v1.0/user/login 发送 POST 请求, 附带用户名和密码	返回 200 状态码, 包含 token 和 UserRole 字段		
2	获取用户信息接口	携带 token 向 api/personal-heath/v1.0/user/auth 发送 GET 请求	返回用户基本信息 (用户名、角色、手机号)		

3	用户注册	向 api/personal-heath/v1.0/user/register 发送 POST 请求, 附带用户名, 账号, 密码等注册信息	注册成功返回 200 状态码, 如果传入的账号已经使用过账号则返回 400 并附带错误原因		
4	查询消息	向 api/personal-heath/v1.0/message/query 发送 POST 请求, Header 含有效 token, Body 包含查询条件 (如消息类型, 是否已读)	返回状态码 200, 消息列表为 JSON 格式, 含满足条件的所有消息		
5	标记全部消息已读	向 api/personal-heath/v1.0/message/mark-read 发送 PUT 请求, Header 含有效 token	返回操作成功提示, 状态码 200, 并在后台将该用户所有消息设为已读		
6	管理员发布全员消息	管理员登录向 api/personal-heath/v1.0/message/systemInfoUsersSave 发送 POST 请求, Body 附带发送消息内容	返回发送成功的提示, 状态码为 200		
7	发布健康资讯	管理员登录后向 api/personal-heath/v1.0/news/save 发送 POST 请求, 含资讯标题和内容	返回创建成功提示, 状态码 200		
8	获取健康咨询接口	向 api/personal-heath/v1.0/news /list 发送 GET 请求, 附带时间筛选参数	返回状态码 200, 返回健康咨询和总条数		
9	标签列表接口	向 api/personal-heath/v1.0/tag/query 发送 GET 请求	返回标签列表, 状态码 200, 格式为 JSON 数组		
10	AI 问答接口	向 api/personal-heath/v1.0/ai-assistant/strem 发送 GET 请求, 负载 AI 模型名称, 消息	流式返回远程 AI 模型问题答案, 并返回 200 状态码		
11	上传文件	使用 Postman 向 api/personal-heath/v1.0/file/upload 发送 POST 请求, form-data 附带文件 file	返回 200 状态码, data 字段为完整访问 URL		
12	上传视频	使用 Postman 向 api/personal-heath/v1.0/file/video/upload 发送 POST 请求, form-data 附带文件 file	返回 200 状态码, data 字段为 /file/getFile?fileName=xxx 的相对路径		

13	访问文件	浏览器访问 <code>api/personal-health/v1.0/file/getFile?fileName=xxx.jpg</code>	返回图片或文件内容，状态码 200		
14	分页查询健康记录（管理员）	向 <code>api/personal-health/v1.0/user-health/query</code> 发送 POST 请求，Body 为查询条件 DTO（如用户 ID、模型 ID 等）	返回 200 状态码，data 为 UserHealthVO 列表，含分页信息		
15	分页查询当前用户记录	向 <code>api/personal-health/v1.0/user-health/queryUser</code> 发送 POST 请求，Body 可为空或带过滤参数	返回当前登录用户的健康记录分页数据		
16	查询近几日指定模型记录	向 <code>api/personal-health/v1.0/user-health/timeQuery/{id}/{day}</code> 发送 GET 请求	返回指定用户、指定健康模型、指定天数内的所有健康记录		
17	查询近几日图表统计数据	向 <code>api/personal-health/v1.0/user-health/daysQuery/{day}</code> 发送 GET 请求	返回近 N 天内所有健康记录的汇总		

表 5：接口测试表

3.5 文档介质一致性测试

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	系统运行环境满足部署要求	在 Ubuntu 20.04 系统上安装 JDK 8、Maven 3.6+、Node.js 16.0+、Docker 20.10+ 和 Docker Compose 1.29+	所有依赖项安装成功，版本符合要求		
2	数据库初始化	使用 MySQL 创建数据库并导入脚本 <code>personal_health.sql</code>	数据库结构与数据成功导入，表与字段完整		
3	后端非 Docker 启动	使用 Maven 构建 jar 包并通过 Java 启动服务	后端服务在 21090 端口运行，日志无异常		
4	后端 Docker 启动	构建后端镜像并运行容器，绑定端口与挂载目录	后端服务容器正常运行，绑定 21090 端口		
5	前端本地构建	使用 <code>npm install</code> 安装依赖并 <code>npm run build</code> 构建	生成 dist 目录，可通过 Nginx 访问前端页面		
6	前端	构建镜像并运行容器，绑定	通过浏览器访问		

	Docker 启动	80 端口	http://服务器 IP/ 成功访问首页		
7	docker-compose 启动服务	在根目录执行 docker compose up -d	自动构建并启动数据库、后端、前端服务，三者联通		

表 6：文档介质一致性测试表

3.6 自由操作测试

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	用户注册异常处理	输入空用户名、密码、账号点击注册	系统提示“账号密码或用户名不能为空”，注册不成功		
2	SQL 注入限制	输入 ‘ or 1=1#登录尝试	系统提示账户不存在，无法登录		
3	资讯加载容错	刷新资讯页面多次直到触发请求失败	显示加载失败提示，允许用户重试		
4	健康数据异常值	输入一个极端高的血压值如“1000”点击保存值	系统提示数值异常		
5	AI 问答连续对话	连续输入多个问题快速点击发送	AI 按顺序回答所有问题不出现卡顿或丢失		
6	后台管理边界测试	管理员快速重复点击“新增资讯”按钮	只弹出一个新增窗口，系统能处理连续点击		
7	页面异常恢复	手动关闭浏览器后重新打开再次登录	系统自动恢复会话或回到首页		
8	消息图标响应	在用户页面连续快速点击消息图标	弹出窗口正常显示，不出现错位或重叠		
9	标签切换延迟测试	在健康记录页面快速切换“日”、“周”、“月”统计选项	图表能及时响应且不出现卡顿		
10	收藏与取消收藏	点击收藏资讯后快速取消，再重复操作数次	状态能正确切换，不产生错误提示		

表 7：自由测试表

四、测试实施与缺陷跟踪

4.1 测试实施记录

系统测试将依照《测试计划》逐项执行，覆盖功能测试、性能测试、安全性

测试、兼容性测试和用户体验测试等方面。测试过程中采用手工与自动化相结合的方式：

- 功能测试使用浏览器及实际操作界面进行验证；
- 接口测试主要使用 Postman 工具进行批量验证；
- 性能测试采用 Apache JMeter 工具进行压力模拟；
- 单元测试通过 Junit,Mockito 模拟等手段进行验证；
- 自由测试通过人工体验流程，结合用户反馈进行评估。

测试过程中，每条测试用例的执行结果将被详细记录在测试报告中，并标注是否通过。如发现问题，将立即生成缺陷记录，并提交至缺陷管理平台进行处理。

4.1.1 功能测试报告

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
a1	用户注册	输入用户名、密码，后点击注册按钮	提示注册成功，跳转至登录页面	提示注册时成功并返回主页	是
a1	用户注册	输入用户名，后点击注册按钮	无法注册，提示用户输入密码	提示账号或用户名或密码不能为空	是
a1	用户注册	输入密码，后点击注册按钮	无法注册，提示用户输入用户名	提示账号或用户名或密码不能为空	是
a2	用户登录	点击登录	无法登录，提示用户密码不能为空	提示账号或密码不能为空	是
a2	用户登录	输入已注册用户名点击登录	无法登录，提示用户密码不能为空	提示账号或密码不能为空	是
a2	用户登录	输入已注册用户名与正确密码点击登录	系统生成 JWT 并跳转至首页	成功登录，跳转主页	是
a2	用户登录	输入未注册用户名密码点击登录	无法登录，提示用户	提示账号不存在	是
a2	用户登录	输入已注册用户名错误密码点击登录	无法登录，提示用户密码错误	提示账号或密码不能为空	是
a3	信息修改	登录后进入个人中心，修改昵称与性别并保存	修改成功提示，界面显示更新后的信息	修改成功，页面显示最新数据	是
a4	密码修改	输入原密码与新密码点击确认	提示密码修改成功，需重新登录	弹出提示框并跳转登录页	是
a4	忘记密码	点击“忘记密码”，输入手机号获取验证码并设置新密码	提示密码重置成功，跳转至登录页面	重置提示正常，回到登录界面	是
a5	权限控制	使用普通用户账号访问后台管理页面	提示权限不足，访问被拒绝	普通用户的操作界面无相关按钮访问后台	是
b1	资讯浏览	进入资讯页面，滚动浏览	展示资讯详情内容	页面正确跳转并	是

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
	览	览并点击任意资讯条目		展示全文	
b2	资讯评论	在资讯详情页输入评论并点击发布	评论区新增该评论，显示用户名与时间	评论显示在页面底部，附带时间戳	是
b2	资讯点赞	点击资讯评论下的点赞按钮	点赞数加一，按钮状态变化	点赞数更新，按钮图标变色	是
b3	资讯收藏	点击资讯详情页收藏按钮	提示收藏成功，资讯加入个人收藏列表	收藏按钮状态改变，提示收藏成功	是
b4	资讯搜索	在搜索框输入关键词后点击搜索	返回匹配的资讯标题列表	成功加载含关键词资讯条目	是
b4	标签筛选	点击某一资讯标签	展示该标签下的全部相关资讯	展示相应分类资讯列表	是
c2	健康数据录入	填写血压值、日期并点击保存按钮	提示保存成功，图表区域更新数据点	页面提示保存成功，图表刷新	是
c3	健康图表展示	进入健康记录页面	展示折线图与柱状图，数据按时间排序	图表正常加载，数据趋势清晰	是
d1	消息接收与阅读	登录后收到一条新消息并点击消息图标	跳转至消息详情页面，消息标记为已读	成功跳转，红点消失，消息状态更新	是
d2	实时消息提醒	使用两个浏览器用户 A 回复用户 B 评论	用户 B 页面右上角弹出红点提醒	页面立即显示红点并弹出提示	是
d3	消息分页浏览	滚动消息列表到底部	加载更多消息并追加显示	成功加载新消息内容	是
e1	AI 问答提交问题	输入“什么是健康饮食”并点击发送	系统流式展示 AI 回复内容	回答逐字展示，效果流畅	是
e2	AI 历史记录查看	进入历史问答记录页面	展示过往问答的内容与时间	问答记录加载完整，按时间排序	是
f1	后台首页看板	管理员登录后台系统首页	展示图表数据：注册用户数、活跃度等	图表正常加载，数据准确	是
f2	后台用户管理	管理员修改某用户昵称并保存	显示更新成功，列表中对应用户数据刷新	修改生效，刷新后数据显示一致	是
f4	后台资讯管理	管理员发布一条新资讯	提示发布成功，前端资讯页面可见该内容	成功发布，资讯首页同步展示	是
c1	后台健康模型	新增一项指标“心率”，设置单位为 bpm	模型列表中显示新指标，前端录入页	模型管理页及前端录入项同步更	是

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
	配置	并保存	面新增对应项	新	
f6	后台健康数据查看	管理员在后台搜索某用户的健康记录	返回该用户所有历史数据条目	数据表格按时间显示健康记录	是
f7	后台消息发布	管理员输入标题与内容并点击发送	用户登录后接收到该消息并在列表中展示	消息成功发送，用户端同步显示	是

表 8：功能测试记录表

4.1.2 性能测试报告

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	获取资讯列表接口应在 500ms 内响应	使用 JMeter 向 /api/news/list 接口并发发送 100 个请求	平均响应时间 $\leq 500\text{ms}$, 成功率 100%	平均响应时间: 412ms, 成功率: 100%	是
2	用户登录接口支持 50 并发用户	使用 JMeter 模拟 50 用户同时调用 /api/user/login 接口	所有请求返回状态码 200, 平均响应时间 $\leq 800\text{ms}$	所有请求状态码正常, 平均响应时间 673ms	是
3	AI 问答接口响应时间 ≤ 3 秒	使用 JMeter 循环向 /api/ai/chat 提交问题, 模拟实时回答	最大响应时间 $\leq 3\text{s}$, 系统无超时	最大响应时间 2.5s, 系统无错误响应	是
4	首页数据看板接口抗压能力	使用 JMeter 向 /api/dashboard/overview 接口发送 500 请求	成功率 100%, 无系统崩溃	成功率 100%, CPU 占用控制好	是
5	评论发布接口高并发下保持正确性	使用 JMeter 向 /api/comment/add 同时发送 200 条评论数据请求	每条评论均被记录, 系统不丢数据	所有评论写入成功, 数据库无冲突	是

表 9：性能测试记录表

4.1.3 接口测试报告

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	登录接口	使用 Postman 向 api/personal-heath/v1.0/user/login 发送 POST 请求, 附带用户名和密码	返回 200 状态码, 包含 token 和 UserRole 字段	状态码 200, 响应体中含 token 和 UserRole 字段	是
2	获取用户信息接口	携带 token 向 api/personal-heath/v1.0/user/auth 发送 GET 请求	返回用户基本信息 (用户名、角色、手机号)	返回信息完整, 字段与文档一致	是
3	用户注册	向 api/personal-heath/v1.0/user/register 发送 POST 请求, 附带用户名, 账号, 密码等注册信息	注册成功返回 200 状态码, 如果传入的账号已经使用过则返回 400 并附带错误原因	注册成功和注册失败与期望输出的返回一致	是
4	查询消息	向 api/personal-heath/v1.0/message/query 发送 POST 请求, Header 含有效 token, Body 包含查询条件 (如消息类型, 是否已读)	返回状态码 200, 消息列表为 JSON 格式, 含满足条件的所有消息	返回正常, 格式符合预期	是
5	标记全部消息已读	向 api/personal-heath/v1.0/message/clearMessage 发送 PUT 请求, Header 含有效 token	返回操作成功提示, 状态码 200, 并在后台将该用户所有消息设为已读	提示“消息已标记为已读”, 状态码 200	是
6	管理员发布全员消息	管理员登录向 api/personal-heath/v1.0/message/systemInfoUsersSave 发送 POST 请求, Body 附带发送消息内容	返回发送成功的提示, 状态码为 200	提示“发送成功”, 状态码为 200	是

7	发布健康资讯	管理员登录后向 api/personal-heath/v1.0/news/query 发送 POST 请求, 含资讯标题和内容	返回创建成功提示, 状态码 200	创建成功	是
8	获取健康咨询接口	向 api/personal-heath/v1.0/news/list 发送 GET 请求, 附带时间筛选参数	返回状态码 200, 返回健康咨询和总条数	返回分页数据正确, 字段完整	是
9	标签列表接口	向 api/personal-heath/v1.0/tag/query 发送 GET 请求	返回标签列表, 状态码 200, 格式为 JSON 数组	标签列表正常返回, 字段包含 id 和 name	是
10	AI 问答接口	向 api/personal-heath/v1.0/ai-assistant/strem 发送 GET 请求, 负载 AI 模型名称, 消息	流式返回远程 AI 模型问题答案, 并返回 200 状态码	正常流式输出, 并返回正确状态码	是
11	上传文件	使用 Postman 向 api/personal-heath/v1.0/file/upload 发送 POST 请求, form-data 附带文件 file	返回 200 状态码, data 字段为完整访问 URL	状态码 200, data 字段为 URL	是
12	上传视频	使用 Postman 向 api/personal-heath/v1.0/file/video/upload 发送 POST 请求, form-data 附带文件 file	返回 200 状态码, data 字段为 /file/getFile?fileName=xxx 的相对路径	状态码 200, data 字段为相对路径	是
13	访问文件	浏览器访问 api/personal-heath/v1.0/file/getFile?fileName=xxx.jpg	返回图片或文件内容, 状态码 200	状态码 200, 返回文件内容	是

14	分页查询健康记录（管理员）	向 api/personal-health/v1.0/user-health/query 发送 POST 请求，Body 为查询条件 DTO（如用户 ID、模型 ID 等）	返回 200 状态码，data 为用户 HealthV0 列表，含分页信息	状态码 200，返回分页数据	是
15	分页查询当前用户记录	向 api/personal-health/v1.0/user-health/queryUser 发送 POST 请求，Body 可为空或带过滤参数	返回当前登录用户的健康记录分页数据	状态码 200，返回该用户健康记录和分页信息	是
16	查询近几日指定模型记录	向 api/personal-health/v1.0/user-health/timeQuery/{id}/{day} 发送 GET 请求	返回指定用户、指定健康模型、指定天数内的所有健康记录	状态码 200，返回记录列表	是
17	查询近几日图表统计数据	向 api/personal-health/v1.0/user-health/daysQuery/{day} 发送 GET 请求	返回近 N 天内所有健康记录的汇总	状态码 200，返回图表数据	是

表 10：接口测试记录表

4.1.4 文档介质一致性测试测试报告

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	系统运行环境满足部署要求	在 Ubuntu 20.04 系统上安装 JDK 8、Maven 3.6+、Node.js 16.0+、Docker 20.10+ 和 Docker Compose 1.29+	所有依赖项安装成功，版本符合要求	成功安装并验证版本，均符合部署文档要求	通过
2	数据库初始化	使用 MySQL 创建数据库并导入脚本 personal_health.sql	数据库结构与数据成功导入，表与字段完整	导入成功，与文档描述一致	通过
3	后端非 Docker 启动	使用 Maven 构建 jar 包并通过 Java 启动服务	后端服务在 21090 端口运行，日志无异常	启动成功，接口正常响应	通过

4	后端 Docker 启动	构建后端镜像并运行容器，绑定端口与挂载目录	后端服务容器正常运行，绑定 21090 端口	后端容器启动正常，接口可用，上传目录挂载成功	通过
5	前端本地构建	使用 npm install 安装依赖并 npm run build 构建	生成 dist 目录，可通过 Nginx 访问前端页面	构建成功，页面加载正常，接口代理配置正确	通过
6	前端 Docker 启动	构建镜像并运行容器，绑定 80 端口	通过浏览器访问 http://服务器 IP/ 成功访问首页	成功加载首页，接口代理正常，样式与功能一致	通过
7	docker-compose 启动服务	在根目录执行 docker compose up -d	自动构建并启动数据库、后端、前端服务，三者联通	服务均正常运行，系统可访问，功能正常	通过
8	上传目录挂载生效	上传图片至系统并检查保存路径	图片应保存至 /app/pic 目录，并通过前端查看	图片成功上传并可在页面查看，路径正确	通过
9	接口访问配置正确	前端 default.conf 配置 proxy_pass 正确	调用后端接口返回数据，状态码为 200	接口调用正常，rewrite 生效，返回符合预期	通过

表 11：文档介质一致性测试记录表

4.1.4 自由测试报告

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	用户注册异常处理	输入空用户名、密码、账号点击注册	系统提示“账号密码或用户名不能为空”，注册不成功	弹出提示“填写校验，账号密码或用户名不能为空，无注册行为”	是
2	SQL 注入限制	输入 ‘ or 1=1# 登录尝试	系统提示账户不存在，无法登录	系统弹窗提示账户不存在	是
3	资讯加载容错	刷新资讯页面多次直到触发请求失败	显示加载失败提示，允许用户重试	页面弹出“加载失败，请重试”	是
4	健康数据异常值	输入一个极端高的血压值如“1000”点击保存	系统提示数值异常	推送“数值超出合理范围”消息	是
5	AI 问答连续对话	连续输入多个问题快速点击发送	AI 按顺序回答所有问题不出现卡顿或丢失	所有提问逐个响应，输出完整	是

6	后台管理边界测试	管理员快速重复点击“新增资讯”按钮	只弹出一个新增窗口，系统能处理连续点击	界面只显示一个弹窗，未出现错误或重叠	是
7	页面异常恢复	手动关闭浏览器后重新打开再次登录	系统自动恢复会话或回到首页	成功登录后跳转到首页	是
8	消息图标响应	在用户页面连续快速点击消息图标	弹出窗口正常显示，不出现错位或重叠	弹窗显示正常	是
9	标签切换延迟测试	在健康记录页面快速切换“日”、“周”、“月”统计选项	图表能及时响应且不出现卡顿	切换流畅，数据图表刷新同步	是
10	收藏与取消收藏	点击收藏资讯后快速取消，再重复操作数次	状态能正确切换，不产生错误提示	收藏状态随操作正确切换	是

表 12：自由测试记录表

4.2 缺陷跟踪

本系统采用集中式缺陷跟踪机制，使用 excel，在组长的电脑上记录每个缺陷的编号、描述、严重程度、发现时间、责任人、处理状态与修复时间。缺陷生命周期包括以下阶段：

1. 提交：测试人员记录缺陷，详细描述复现步骤、期望结果与实际表现；
2. 确认：开发人员确认缺陷有效性，并评估修复工作量；
3. 处理：开发人员进行修复，提交更新代码；
4. 验证：测试人员重新验证修复效果，确认缺陷已解决；
5. 关闭：缺陷验证通过后，标记为“已关闭”。

为确保缺陷处理的可控性，系统定义缺陷等级如下：

严重程度	描述	响应时间要求
致命	导致系统崩溃或功能中断	立即处理
严重	影响主要功能使用，存在明显错误	1 日内
一般	不影响主要功能，但用户体验较差	3 日内
轻微	文字错误或 UI 细节问题	下一个版本处理

表 13：缺陷等级定义表

系统测试将在全部高优先级缺陷关闭后进入验收阶段，确保交付软件的质量可控、功能完整、性能稳定。